線形代数2, 中間テスト問題＆解答用紙

2013/5/30 担当：那須

学生証番号 ☐☐☐☐☐☐☐☐　氏名 ☐　点数 ☐

- 問題用紙は1枚, 裏表合わせて全部で7問ある. **解答は問題用紙の余白に書くこと.**
- 試験開始直後に, 氏名と学生証番号を記入すること.
- 答えには下線を引くなどし, わかりやすくすること. 字の粗末な解答, 答えがどれか判別つかない解答は, 減点の対象になる場合がある.

1 次の行列の積を計算せよ.

(1) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -5 & 3 \\ -10 & 10 \\ 16 & -16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -5 & 7 \\ 11 & -13 \end{pmatrix}$

(2) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} = 2$

2 掃き出し法を用いて, 次の連立1次方程式を解け.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} x & y & z & w & \\ \hline 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow[④+①]{②-①,\ ③+①} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{②\leftrightarrow③} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow[③\times\frac{1}{2}]{②\times\frac{1}{2}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right)$$

$w = -2$

$z-(-2)=1,\ z=-1$

$y=1$

$x+1+(-1)-(-2)=1$

$x=-1$

$x=-1\quad y=1\quad z=-1\quad w=-2$

3 次の3変数連立1次方程式が解を持つように定数 a の値を定め, 連立1次方程式を解け.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & -3 & 4 & -8 \\ 2 & -1 & 7 & a \end{array}\right) \xrightarrow[③-2\times①]{②-①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & -5 & 1 & -11 \\ 0 & -5 & 1 & a-6 \end{array}\right) \xrightarrow{③-②} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & -5 & 1 & -11 \\ 0 & 0 & 0 & a+5 \end{array}\right)$$

よって $a=-5$

$z=t$ とおけば $-5y+t=-11$

$5y=t+11$

$y=\frac{1}{5}(t+11)$

$x+2\left(\frac{1}{5}(t+11)\right)+3t=3$

$x+\frac{2}{5}t+\frac{22}{5}+3t=3$

$x=\frac{1}{5}(17t-7)$

$$\begin{cases} x=-\frac{1}{5}(17t+7) \\ y=\frac{1}{5}(t+11) \\ z=t \end{cases}$$

(t: 任意)

4 次の行列式を求めよ. ただし (1) は因数分解した形で答えること.

(1) $$\begin{vmatrix} x & y & x \\ 2x & 2y & 2y \\ -x & -x & -y \end{vmatrix} \xlongequal[③+①]{②-2\times①} \begin{vmatrix} x & y & x \\ 0 & 0 & 2y-2x \\ 0 & -x+y & -y+x \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} x & y & x \\ 0 & -x+y & -y+x \\ 0 & 0 & 2y-2x \end{vmatrix}$$

$$= -x(-x+y)(2y-2x)$$

$$= -2x(x-y)^2$$

(2) $$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & -2 & 0 & -2 \\ 3 & 2 & 0 & -2 \end{vmatrix} \overset{\text{3で展開}}{=} 3\left(-\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \\ 3 & 2 & -2 \end{vmatrix}\right) \overset{\substack{②+① \\ ③-2\times①}}{=} -3\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -4 & -5 \end{vmatrix}$$

$$= 3\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 3(1\times(-4)\times(-1)) = 12$$

5 行列 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ に対し, 以下の問いに答えよ.

(1) A の (i,j) 余因子を Δ_{ij} で表す. 次の行列 B を求めよ：$B = \begin{pmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} & \Delta_{13} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} & \Delta_{23} \\ \Delta_{31} & \Delta_{32} & \Delta_{33} \end{pmatrix}$

$\Delta_{11} = -1$　$\Delta_{12} = -(-3) = 3$　$\Delta_{13} = 2$

$\Delta_{21} = -5$　$\Delta_{22} = 1$　$\Delta_{23} = -(-3) = 3$

$\Delta_{31} = 9$　$\Delta_{32} = -6$　$\Delta_{33} = -4$

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ -5 & 1 & 3 \\ 9 & -6 & -4 \end{pmatrix}$$

(2) A の行列式 $|A|$ を求め, もし A が正則 (逆行列 A^{-1} が存在する) ならば, A^{-1} を求めよ.

$|A| = -8+3+6+6 = 7$

$$A^{-1} = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} -1 & -5 & 9 \\ 3 & 1 & -6 \\ 2 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

6 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ と $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ を 2 つの空間ベクトルとする.

(1) $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ の外積 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ の定義を書け.

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right)$$

$$= (a_2 b_3 - a_3 b_2,\ a_3 b_1 - a_1 b_3,\ a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

(2) $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ と $\mathbf{a}$ が直交することを示せ.

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{a}) = a_1(\cancel{a_2 b_3} - \cancel{a_3 b_2}) + a_2(\cancel{a_3 b_1} - \cancel{a_1 b_3}) + a_3(\cancel{a_1 b_2} - \cancel{a_2 b_1})$$

$= 0$　従って $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ と $\mathbf{a}$ は直交する。

$$\left((\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{a}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = 0 \right.$$

(1行と3行が等しいので)

を用いても良い)

7 以下の問いに答えよ. ただし, 小問 (5) における座標軸の周りの回転の向きは, 座標軸の正の方向から見て反時計回りとする.

(1) 2 つの空間ベクトル $\mathbf{a} = (3, -3, -2)$ と $\mathbf{b} = (-1, -2, 1)$ に対し, 外積 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ を求めよ.

$$\begin{matrix} -3 & -2 & 3 & -3 \\ -2 & 1 & -1 & -2 \end{matrix}$$

$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (-7, -1, -9)$

(2) $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ で張られる平行四辺形の面積を求めよ.

$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = \sqrt{(-7)^2 + (-1)^2 + (-9)^2} = \sqrt{49 + 1 + 81} = \sqrt{131}$

(3) $\mathbf{c} = (0, 0, 2)$ のとき, 3 つのベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ で張られる平行六面体の体積 V を求めよ.

$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{c}) = ((-7, -1, -9), (0, 0, 2))$

$= \underline{-18}$

$V = \underline{18}$

(4) xyz 空間内において, 点 $Q(1, 2, 3)$ を通りベクトル $\mathbf{n} = (3, -2, 1)$ に垂直な平面 H の方程式を求めよ.

$3(x-1) - 2(y-2) + (z-3) = 0$

$3x - 2y + z - 2 = 0$

(5) 直線 $\ell : \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+1}{3} = \dfrac{-z}{2}$ を z 軸の周りに, 角度 $\dfrac{\pi}{2}$ だけ回転させて得られる直線 ℓ' の方程式を求めよ.

$$\begin{pmatrix} \cos\frac{\pi}{2} & -\sin\frac{\pi}{2} & 0 \\ \sin\frac{\pi}{2} & \cos\frac{\pi}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ℓ は点 $(1, -1, 0)$ を通り ベクトル $(2, 3, -2)$ と平行である。

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

求める方程式は

$$\frac{x-1}{-3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-2}$$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2013/la2.html